PRAKTEK PEMROGRAMAN APLIKASI CLIENT SERVER

MENAMBAH DAN MENAMPILKAN DATA BARANG DENGAN JDBC

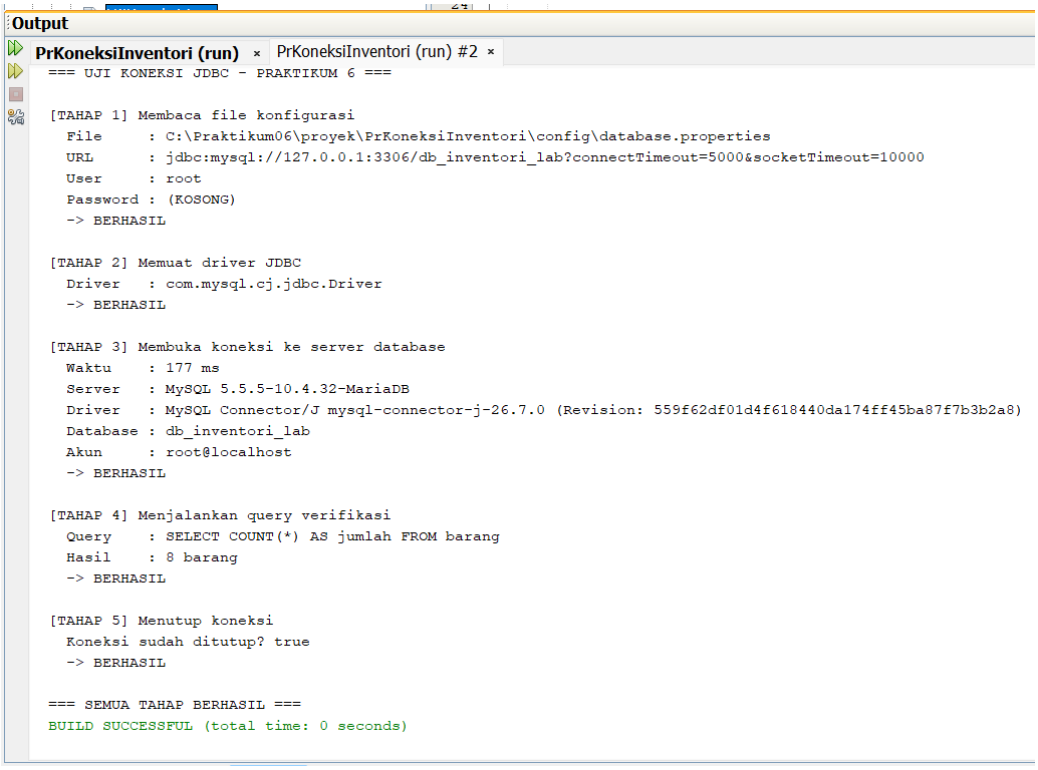
Nama : Ester Monica Sinaga

Nim : 25110180

Kelas : TK – c

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

1. UjiKoneksi.java



Pada percobaan ini, dilakukan pengujian koneksi antara Java dengan database MySQL menggunakan JDBC. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah program Java sudah bisa terhubung ke database dan membaca data yang ada di dalamnya. Berikut penjelasan dari setiap tahap yang dilakukan:

1. Tahap 1 – Membaca File Konfigurasi
Artinya, program berhasil membaca file yang berisi alamat database, username, dan password.

2. Tahap 2 – Memuat Driver JDBC
Artinya, driver JDBC berhasil dimuat agar Java bisa terhubung dengan database MySQL.

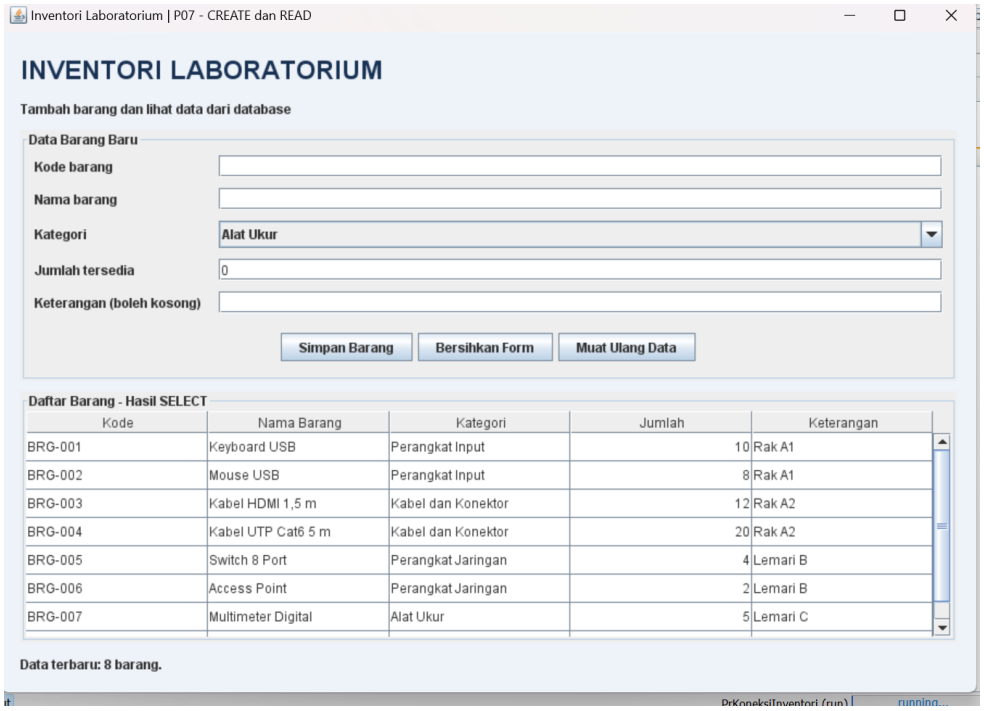
3. Tahap 3 – Membuka Koneksi Database
Artinya, Java berhasil terhubung ke database `db_inventori_lab` tanpa mengalami masalah.

4. Tahap 4 – Menjalankan Query
Artinya, program berhasil mengecek isi tabel barang dan mendapatkan hasil sebanyak 8 data barang.

5. Tahap 5 – Menutup Koneksi
Artinya, setelah selesai digunakan, koneksi ke database berhasil ditutup.

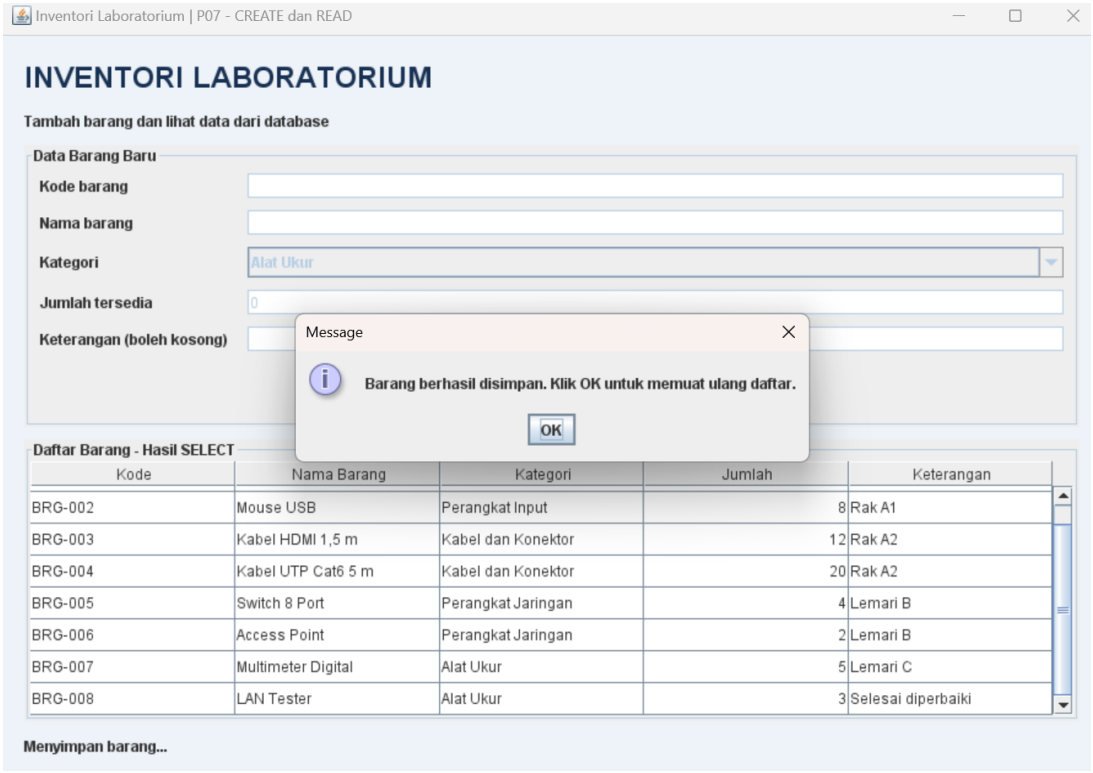
Kelima tahap berhasil dilakukan. Program Java sudah bisa terhubung ke database dan membaca data barang dengan baik.

2. GUI Data awal



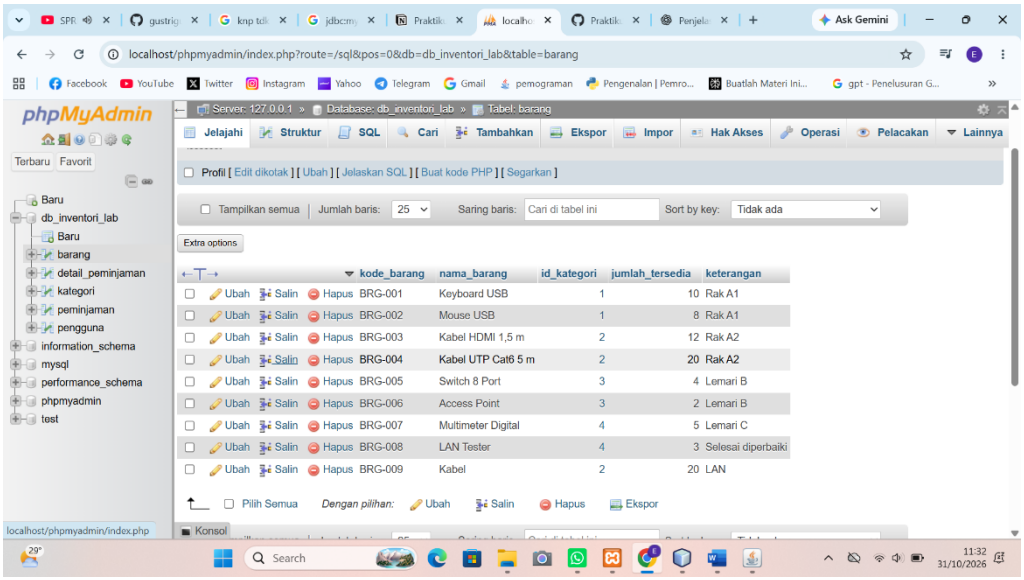
Pada tampilan ini, aplikasi Inventori Laboratorium digunakan untuk menambahkan dan melihat data barang. Pengguna dapat mengisi kode barang, nama barang, kategori, jumlah, dan keterangan. Tombol Simpan Barang digunakan untuk menyimpan data, Bersihkan Form untuk mengosongkan isian, dan Muat Ulang Data untuk memperbarui daftar barang. Pada bagian bawah terdapat daftar barang yang sudah tersimpan di database, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 8 barang.

3. Simpan Berhasil



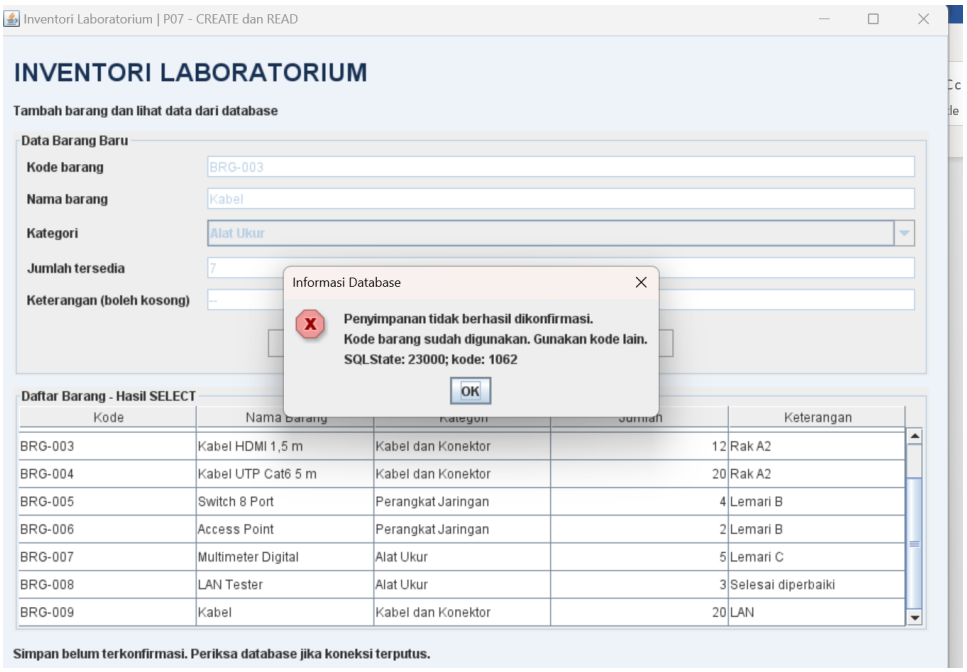
Pada tampilan ini, muncul pesan bahwa barang berhasil disimpan ke database. Setelah menekan tombol OK, daftar barang akan dimuat ulang. Terlihat jika kita scroll kebawah akan ada barang baru dengan kode BRG-009, nama Kabel, kategori Kabel dan Konektor, jumlah 20, dan keterangan LAN sudah masuk ke dalam daftar. Ini menunjukkan bahwa proses penambahan dan penyimpanan data barang berhasil dilakukan.

4. **Tampilan Barang dlm DataBase**



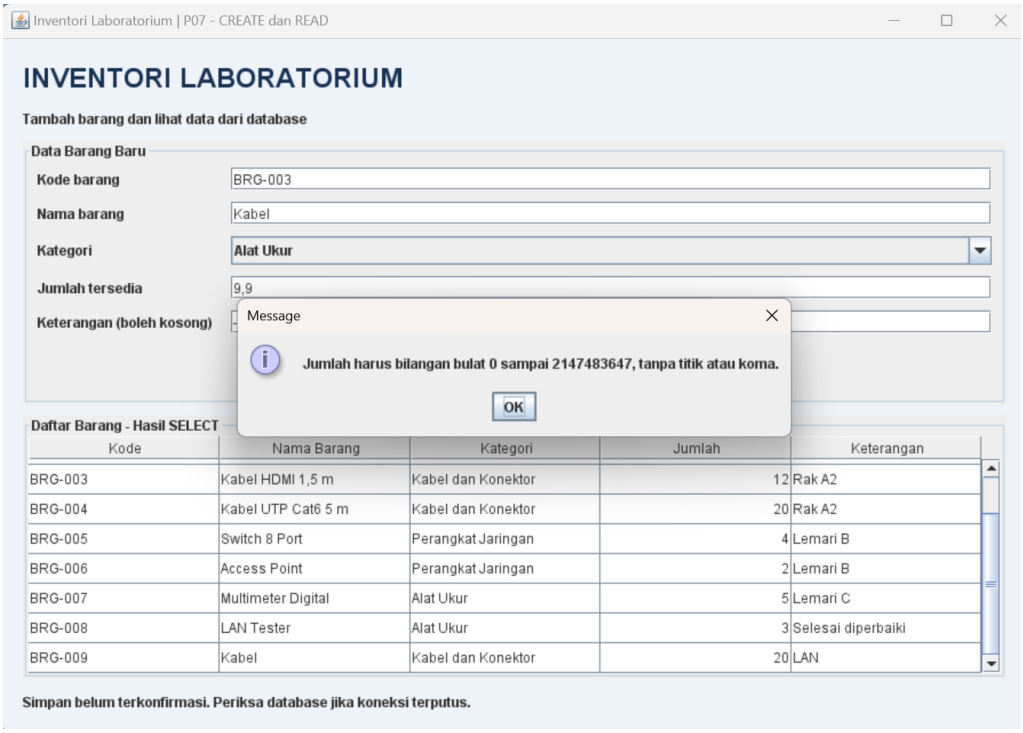
Pada tampilan phpMyAdmin ini, terlihat isi tabel `barang` pada database `db_inventori_lab`. Data barang yang sebelumnya ditambahkan melalui aplikasi berhasil tersimpan di database, yaitu barang dengan kode BRG-008 bernama LAN Tester. Selain itu, terdapat juga data baru dengan kode BRG-009 bernama Kabel. Dari tampilan ini dapat dilihat bahwa data barang sudah masuk ke dalam tabel database dan tersimpan dengan baik.

5. **Tampilan Duplikat**



Pada tampilan ini, proses penyimpanan barang gagal karena kode barang BRG-003 sudah digunakan di database. Program menampilkan pesan agar menggunakan kode barang yang berbeda. Kesalahan ini ditandai dengan SQLState: 23000 dan kode 1062, yang berarti terjadi duplikasi kode barang. Jadi, data tidak berhasil disimpan dan harus menggunakan kode barang baru yang belum terdaftar.

6. Validasi Jumlah



proses penyimpanan barang belum berhasil karena jumlah barang diisi menggunakan angka desimal, yaitu 9,9. Padahal, jumlah barang harus menggunakan bilangan bulat tanpa titik atau koma. Jadi, jumlah barang harus diganti menjadi angka seperti 9 atau 10 agar data bisa disimpan